

LAPORAN PRAKTIKUM 3

LAYOUT FLUTTER BERBASIS NIM

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pemograman Mobile

Dosen Pengampu: BAYU SULISTIYANTO IPUNG SUTEJO , S.Kom., M.Kom



Disusun Oleh:

MARCELL JUNIAR WIJAYA

(20240801050)

Teknik Informatika

Kelas KH002

Fakultas Ilmu Komputer

Tahun Ajaran 2026-2027

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktikum ini membahas penyusunan antarmuka Flutter melalui widget yang membentuk kartu profil mahasiswa. Tampilan kartu memuat nama, NIM, hobi, dan skor aktivitas. Susunan widget dipisahkan ke dalam komponen ProfileCard agar kode tampilan dapat digunakan melalui parameter yang jelas.

Identitas mahasiswa juga digunakan sebagai dasar perhitungan atribut tampilan. Lebar kartu, sudut melengkung, ukuran logo, jarak horizontal, skor aktivitas, dan warna latar ditentukan melalui digit NIM. Untuk NIM 20240801050, hasil perhitungan menghasilkan kartu dengan lebar 345, radius 12, logo 60, jarak 15, skor aktivitas 100, dan latar amber muda.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan praktikum adalah menerapkan susunan Container, Column, Row, dan widget pendukung; membuat StatelessWidget dengan parameter konstruktor; serta menghubungkan perhitungan NIM dengan properti antarmuka. Praktikum ini juga melatih pemisahan kode aplikasi dan komponen tampilan agar fungsi setiap file mudah dipahami.

1.3 Struktur Berkas

Berkas	Peran dalam aplikasi
lib/main.dart	Titik masuk aplikasi, konfigurasi tema, perhitungan skor, dan pemanggilan ProfileCard.
lib/profile_card.dart	Konstruktor profil, perhitungan ukuran kartu, serta susunan dan dekorasi widget.
android/app/src/main/AndroidManifest.xml	Konfigurasi Android dan label aplikasi Profile Layout.

Folder proyek menggunakan nama bagian2_layout_flutter. Dua berkas Dart ditempatkan di folder lib, sedangkan konfigurasi Android berada dalam folder android. Data profil menggunakan hobi Terbang, Gaming, Billiard, dan Makan.

BAB II PERHITUNGAN MANDIRI BERDASARKAN NIM

2.1 Identifikasi Digit NIM

NIM yang digunakan adalah 20240801050. Digit terakhir bernilai 0, digit kedua dari belakang bernilai 5, dan dua digit terakhir membentuk bilangan 50. Angka 0 termasuk bilangan genap karena sisa pembagiannya dengan 2 adalah 0.

2.2 Tabel Perhitungan Parameter

Tabel berikut menyajikan perhitungan sebelum pembahasan kode. Nilai ukuran Flutter dinyatakan dalam piksel logis, sedangkan skor aktivitas merupakan bilangan bulat.

Parameter	Substitusi rumus	Hasil
Lebar kartu	$320,0 + (5 \times 5) = 320,0 + 25$	345,0
Sudut melengkung kartu	$12,0 + (0 \times 1,5) = 12,0 + 0$	12,0
Ukuran FlutterLogo	$60,0 + (0 \times 2) = 60,0 + 0$	60,0
Jarak logo dan teks	$15,0 + 0$	15,0
Skor aktivitas	$50 + 50$	100
Warna latar	$0 \% 2 = 0$ sehingga NIM genap	Amber muda

2.3 Penerapan Nilai dalam Program

Lebar kartu diterapkan pada Container.width, sudut melengkung pada BorderRadius.circular, ukuran logo pada FlutterLogo.size, dan jarak horizontal pada SizedBox.width. Empat atribut ini dihitung di profile_card.dart. Perhitungan skor aktivitas dan penentuan warna latar dilakukan di main.dart.

Program mengambil digit langsung dari String nim, kemudian mengubahnya menjadi bilangan dengan `int.parse`. Dua digit terakhir diperoleh melalui `substring`. Dengan demikian, angka hasil seperti 345 dan 100 tidak dimasukkan sebagai nilai tetap pada properti; nilai tersebut berasal dari rumus yang dijalankan program.

Konstanta dasar rumus, seperti 320,0 dan 50, tetap ditulis dalam kode karena merupakan ketentuan perhitungan. Angka dekorasi tambahan, seperti `padding 24`, `blurRadius 10`, dan `thickness 1,5`, digunakan untuk membentuk tampilan kartu sesuai kebutuhan layout.

BAB III IMPLEMENTASI KODE PROGRAM

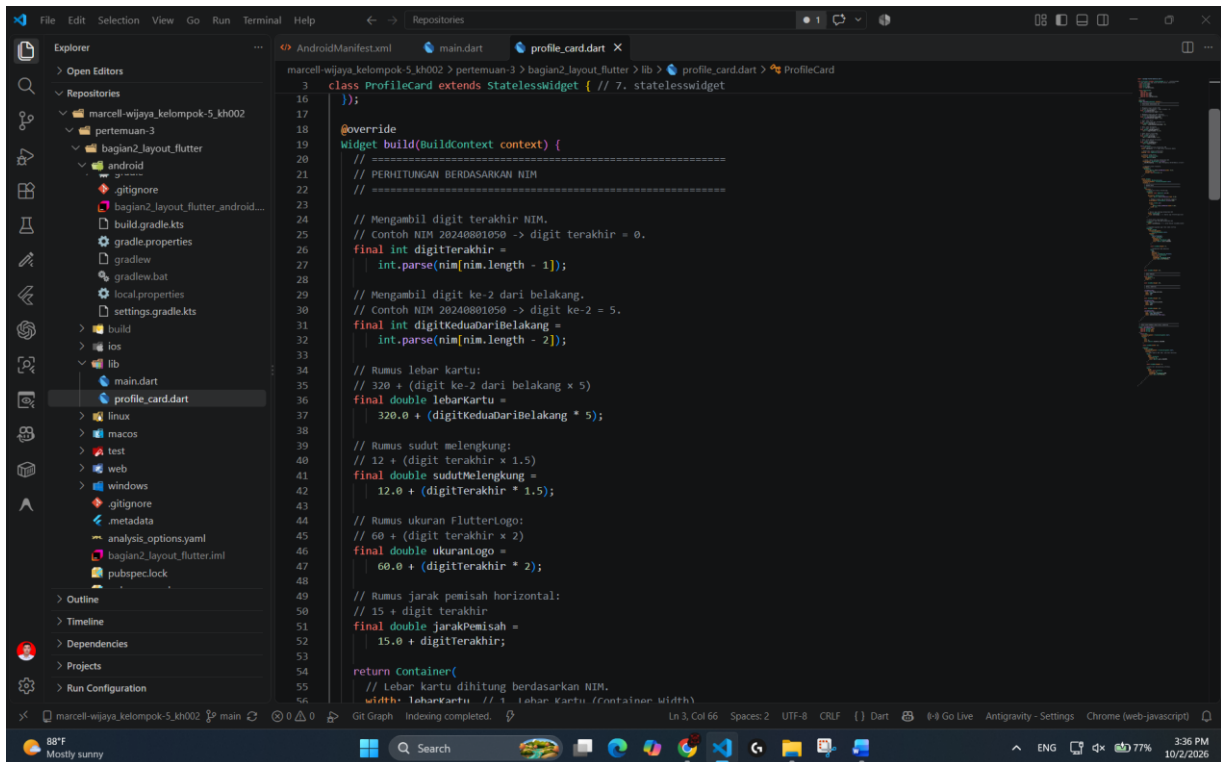
3.1 Konstruktor dan Properti ProfileCard

ProfileCard dideklarasikan sebagai `StatelessWidget`. Data profil diterima melalui konstruktor dan disimpan pada empat properti final. Kata `required` mewajibkan setiap pemanggilan menyertakan nama, NIM, hobi, dan skor aktivitas, sedangkan `super.key` meneruskan key ke kelas induk.

```
class ProfileCard extends StatelessWidget {  
  final String nama;  
  final String nim;  
  final String hobi;  
  final int skorAktivitas;  
  
  const ProfileCard({  
    super.key,  
    required this.nama,  
    required this.nim,  
    required this.hobi,  
    required this.skorAktivitas,  
  });
```

Potongan kode di atas menunjukkan deklarasi kelas, properti, dan konstruktor dalam `profile_card.dart`. Tipe String digunakan untuk informasi teks, termasuk NIM, sedangkan int

digunakan untuk skor aktivitas. Parameter const memungkinkan pembuatan objek konstan ketika argumen yang diberikan memenuhi ketentuan konstanta.



Gambar 1 Tangkapan layar konstruktor ProfileCard

3.2 Penggunaan StatelessWidget

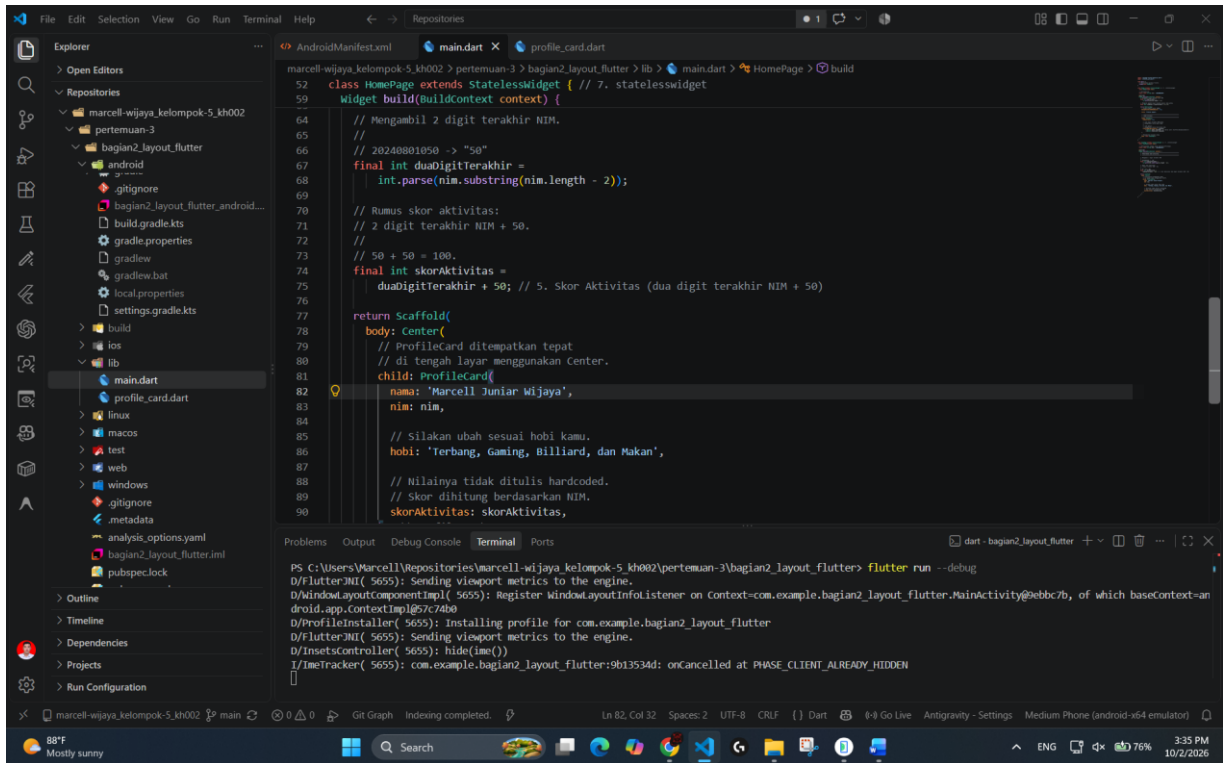
Selain ProfileCard, kelas MyApp dan HomePage pada main.dart juga menggunakan StatelessWidget. Ketiganya menyusun tampilan berdasarkan data yang tersedia tanpa pengelolaan state yang berubah melalui setState. Metode build menghasilkan widget sesuai nilai parameter dan perhitungan saat widget dibangun.

Properti final berarti referensi atau nilai properti tidak dapat ditetapkan ulang setelah objek dibuat. StatelessWidget tetap dapat dibangun ulang oleh Flutter ketika konteks atau konfigurasi dari induknya berubah; sifat stateless tidak berarti widget hanya pernah dirender satu kali.

3.3 Pemanggilan ProfileCard pada Halaman Utama

HomePage mengambil dua digit terakhir NIM dan menambahkan 50 untuk memperoleh skor aktivitas. Nilai tersebut kemudian diteruskan bersama nama, NIM, dan hobi kepada ProfileCard. Bagian pemanggilan ini menunjukkan hubungan data dari halaman utama ke komponen kartu.

```
final int duaDigitTerakhir =  
    int.parse(nim.substring(nim.length - 2));  
final int skorAktivitas = duaDigitTerakhir + 50;  
  
return Scaffold(  
  body: Center(  
    child: ProfileCard(  
      nama: 'Marcell Juniar Wijaya',  
      nim: nim,  
      hobi: 'Terbang, Gaming, Billiard, dan Makan',  
      skorAktivitas: skorAktivitas,  
    ),  
  ),  
);
```



Gambar 2 Tangkapan layar instansiasi parameter pada main.dart

3.4 Konfigurasi Aplikasi dan Warna Latar

Fungsi `main` menjalankan `runApp(const MyApp())`. `MyApp` menghasilkan `MaterialApp` dengan judul `Profile Layout`, tema `Material 3`, dan `HomePage` sebagai halaman awal. `ThemeData.scaffoldBackgroundColor` ditentukan oleh variabel `nimGenap` yang diperoleh dari `digitTerakhir % 2 == 0`.

NIM dengan digit terakhir genap menggunakan `Colors.amber.shade100`, sedangkan digit terakhir ganjil menggunakan `Colors.tealAccent.shade100`. Untuk NIM 20240801050, kondisi bernilai `true` sehingga `Scaffold` memakai latar amber muda melalui tema aplikasi.

Pada kode saat ini, `debugShowCheckedModeBanner` bernilai `true`. Oleh karena itu, banner `DEBUG` dapat muncul saat aplikasi dijalankan dalam mode debug. Komentar yang menyebut penghilangan banner tidak sesuai dengan nilai properti tersebut. Label aplikasi Android di `AndroidManifest.xml` ditetapkan sebagai `Profile Layout`.

3.5 Perhitungan Ukuran dalam ProfileCard

Di dalam metode build, digit terakhir diambil melalui `nim[nim.length - 1]`, sedangkan digit kedua dari belakang melalui `nim[nim.length - 2]`. Nilainya dikonversi menggunakan `int.parse`, kemudian digunakan untuk menentukan empat variabel bertipe double berikut.

```
final double lebarKartu =  
    320.0 + (digitKeduaDariBelakang * 5);  
final double sudutMelengkung =  
    12.0 + (digitTerakhir * 1.5);  
final double ukuranLogo =  
    60.0 + (digitTerakhir * 2);  
final double jarakPemisah =  
    15.0 + digitTerakhir;
```

Kode Dart menggunakan titik sebagai pemisah desimal. NIM pada aplikasi ditulis sebagai konstanta dengan isi numerik yang valid, sehingga pengambilan indeks dan `int.parse` dapat digunakan. Jika komponen kelak menerima input bebas, pemeriksaan panjang dan isi NIM diperlukan sebelum perhitungan dilakukan.

3.6 Susunan dan Dekorasi Kartu

Widget terluar kartu adalah Container berwarna putih dengan padding 24. BoxDecoration menggunakan radius sesuai NIM dan bayangan hitam dengan alpha 0,12, blurRadius 10, serta offset (0, 5). Bayangan menambah kedalaman visual tanpa mengubah data yang ditampilkan.

Isi kartu disusun menggunakan Column dengan `mainAxisSize.min` agar tinggi mengikuti konten. Header menggunakan Row: sisi kiri berisi FlutterLogo dalam Container dengan sudut melengkung, diikuti SizedBox sebagai jarak, lalu Expanded yang membungkus Column untuk judul Kartu Praktikan dan nama mahasiswa.

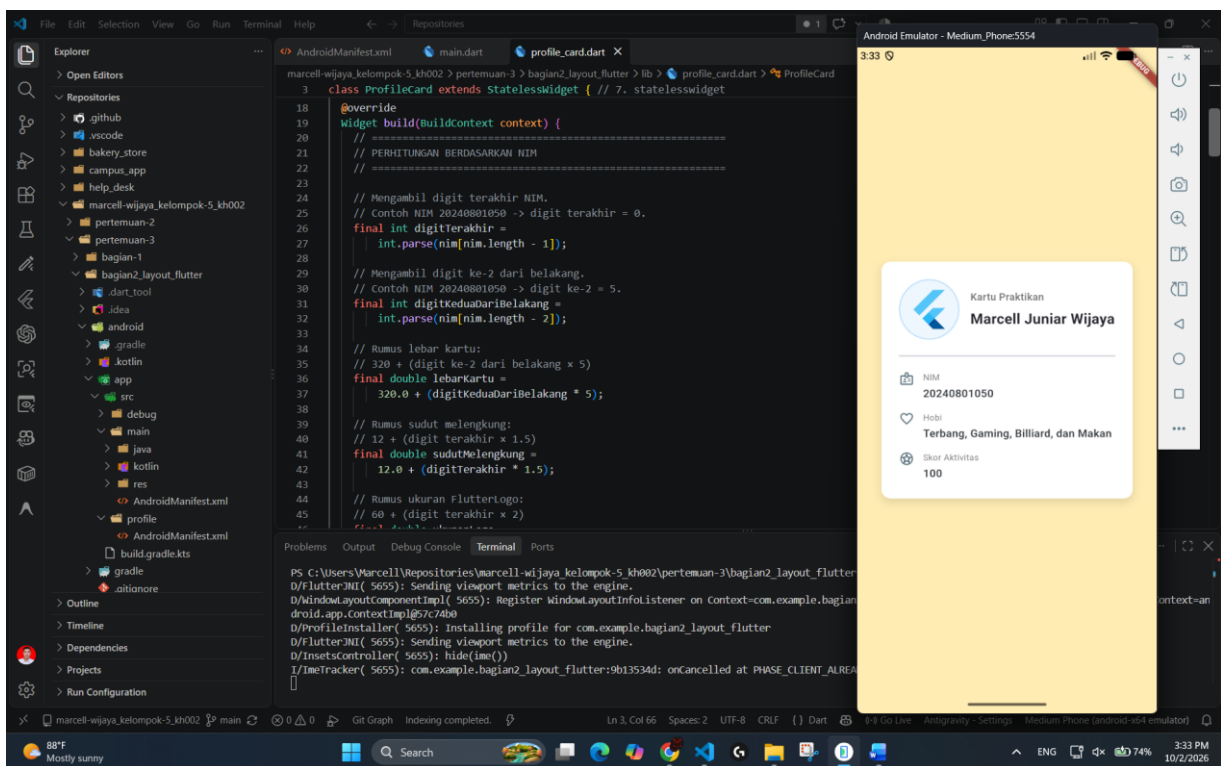
Column pada header menggunakan `CrossAxisAlignment.start` agar judul dan nama sejajar pada sisi kiri. Nama memiliki `maxLines 2` dan `TextOverflow.ellipsis`, sehingga teks yang melebihi dua baris dapat dipotong dengan tanda elipsis. Expanded membatasi bagian teks pada ruang horizontal yang masih tersedia.

Divider dengan thickness 1,5 memisahkan header dari detail. NIM, hobi, dan skor ditampilkan melalui fungsi `_buildDetailRow`. Setiap detail berisi ikon, label, dan nilai dengan `FontWeight.w600`. Expanded pada baris detail memberi ruang bagi teks untuk membungkus, termasuk hobi yang lebih panjang.

BAB IV DOKUMENTASI TAMPILAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Dokumentasi Eksekusi Aplikasi

Dokumentasi eksekusi perlu menampilkan layar aplikasi secara penuh pada emulator atau perangkat fisik. Gambar harus memperlihatkan kartu profil, identitas mahasiswa, skor aktivitas, dan latar amber muda sehingga hasil tampilan dapat dibandingkan dengan tabel perhitungan NIM.



Gambar 3 Tangkapan layar penuh aplikasi pada emulator atau perangkat

4.2 Keluaran Berdasarkan Implementasi

Berdasarkan konfigurasi kode, kartu ditempatkan di tengah area body Scaffold menggunakan `Center`. Nilai width yang diminta adalah 345 piksel logis; ukuran aktual tetap mengikuti batas

ruang dari widget induk. Latar layar menggunakan amber muda, sedangkan latar kartu berwarna putih.

Nama yang diteruskan ke kartu adalah Marcell Juniar Wijaya, NIM 20240801050, hobi Terbang, Gaming, Billiard, dan Makan, serta skor aktivitas 100. Radius kartu bernilai 12, ukuran logo 60, dan jarak logo dengan bagian teks 15. Hasil ini konsisten dengan substitusi rumus pada Bab II.

Saat menambahkan bukti eksekusi, hal yang perlu diperiksa adalah keterbacaan identitas, kesesuaian skor, warna latar, posisi kartu, dan ada atau tidaknya indikator overflow. Penggunaan Expanded membatasi teks pada ruang yang tersedia, tetapi kesesuaian tampilan pada perangkat tertentu tetap perlu dinilai melalui screenshot eksekusi.

BAB V KESIMPULAN

Implementasi kartu profil memisahkan konfigurasi aplikasi pada main.dart dan komponen kartu pada profile_card.dart. ProfileCard menerima empat parameter wajib, menggunakan susunan widget horizontal dan vertikal, serta menampilkan identitas melalui fungsi bantuan yang mengurangi pengulangan kode.

Perhitungan NIM 20240801050 menghasilkan lebar kartu 345, radius 12, ukuran logo 60, jarak horizontal 15, dan skor aktivitas 100. Digit terakhir 0 menentukan warna latar amber muda. Nilai utama tersebut dihitung melalui rumus dalam program, sehingga hubungan antara identitas mahasiswa dan atribut tampilan dapat ditelusuri dengan jelas.

Link Github

- https://github.com/Marwjj505/marcell-wijaya_kelompok-5_kh002